



Université de Montpellier

Faculté des Sciences

MASTER 2 INFORMATIQUE

Parcours Intelligence Artificielle et Science des Données

Conception et industrialisation de solutions d'apprentissage automatique au sein d'une plateforme de confiance numérique

effectué à Namirial

du 02 septembre 2024 au 18 août 2026

par Anaïs Mackow

Tuteur en entreprise : PLANTIER Philippe

Tuteur à l'Université : MONTASSIER Mickaël

Année universitaire 2024–2026

Remerciements

Table des matières

Remerciements	i
1 Introduction	1
2 Présentation de l'entreprise	2
2.1 Le groupe Namirial	2
2.2 De Netheos à Namirial France	2
2.3 Un groupe en pleine consolidation européenne	3
2.4 Organisation et équipe d'accueil	3
2.5 Place de la mission dans l'entreprise	4
3 Présentation de la mission	5
3.1 Problématique et besoin métier	5
3.2 Objectifs et périmètre	5
3.3 Contraintes	5
3.4 Notions techniques nécessaires	5
4 Environnement technique	6
4.1 Langages et frameworks	6
4.2 Bibliothèques et services	6
4.3 Outils de gestion de projet et de versioning	6
4.4 Méthodologie de travail	6
5 Veille technologique et appropriation	7
5.1 Problème de choix / d'apprentissage	7
5.2 Comparatif et critères de décision	7
5.3 Montée en compétence et difficultés	7
6 Travaux effectués	8
6.1 Tâche / Thème A	8
6.1.1 Contexte et objectif	8
6.1.2 Conception	8

6.1.3	Réalisation	8
6.1.4	Tests et validation	8
6.1.5	Résultats et livrables	8
6.2	Tâche / Thème B	8
6.3	Tâche / Thème C	8
6.4	Synthèse transverse	8
7	Conclusion	9
7.1	Bilan fonctionnel	9
7.2	État d'avancement à la date de soutenance	9
7.3	Apports de l'alternance	9
7.4	Perspectives	9
	Glossaire	10
	A Diagramme de Gantt	11
	B Extraits de code choisis	12
	C Captures et schémas complémentaires	13

Chapitre 1

Introduction

Contexte

Sujet de la mission

Organisation du mémoire

Chapitre 2

Présentation de l'entreprise

2.1 Le groupe Namirial

Namirial S.p.A. est une entreprise italienne fondée en 2000 à Senigallia, dans la région des Marches. D'abord éditrice de logiciels destinés aux professionnels et au secteur du bâtiment, elle s'est progressivement recentrée sur les services de confiance numérique. Elle est certifiée prestataire de services de confiance qualifié (*Qualified Trust Service Provider*, QTSP) au sens du règlement européen eIDAS (règlement (UE) n° 910/2014) depuis 2010.

Son cœur de métier couvre l'ensemble de la chaîne de la transaction numérique, depuis la signature électronique et le cachet électronique jusqu'à l'horodatage qualifié, la vérification et l'authentification d'identité, l'archivage à valeur probante, la facturation électronique et l'envoi électronique recommandé. Le groupe revendique aujourd'hui plus de 1 400 collaborateurs répartis en Europe, en Amérique latine et en Asie, une présence dans plus de 90 pays et un réseau de plus de 2 500 partenaires.

2.2 De Netheos à Namirial France

L'entité française du groupe trouve son origine dans la société **Néthéos**, fondée en 2004 et basée à Montpellier. Néthéos s'était imposée comme l'un des principaux acteurs français de la vérification d'identité à distance et de l'entrée en relation client (*onboarding*), à travers ses solutions de KYC (*Know Your Customer*). Namirial a finalisé son acquisition le 4 novembre 2021, consolidant ainsi sa position en France et dans les pays francophones et intégrant ces briques d'identification et d'*onboarding* à son offre. C'est au sein de cette entité, à Montpellier, que se déroule mon alternance.

2.3 Un groupe en pleine consolidation européenne

Le capital de Namirial a connu d'importants mouvements récents. En mars 2025, le fonds d'investissement **Bain Capital** a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Namirial auprès de la société italienne **Ambienta SGR**, opération valorisant l'entreprise à environ 1,1 milliard d'euros et finalisée à l'été 2025. Le groupe est désormais détenu par les fonds Bain Capital, PSG Equity et Ambienta.

Dans la foulée, Namirial s'est rapproché de l'espagnol **Signaturit Group**, lui aussi spécialiste de la signature électronique et de l'identité numérique. Annoncé au cours de l'année 2025, ce rapprochement a donné naissance à l'un des principaux acteurs paneuropéens de la gestion des transactions numériques (*Digital Transaction Management*, DTM), en position de leader notamment en Italie, en Espagne, en France et en Allemagne, au service d'environ 240 000 clients dans le monde.

2.4 Organisation et équipe d'accueil

La figure 2.1 présente de façon simplifiée l'organisation de l'entité dans laquelle s'est déroulée mon alternance. Mon équipe s'inscrit dans la division **Identité & Onboarding** de Namirial, qui prolonge l'activité historique de Néthéos, sous la responsabilité technique de **Philippe Plantier**, mon tuteur en entreprise. Cette équipe réunit des profils complémentaires, à la fois des développeurs logiciels et des *data scientists*, dont je fais partie. Cette proximité entre développement et science des données reflète la nature des produits sur lesquels nous travaillons, des solutions de vérification d'identité et d'entrée en relation client à distance, où les briques d'apprentissage automatique doivent être directement industrialisées dans la plateforme.

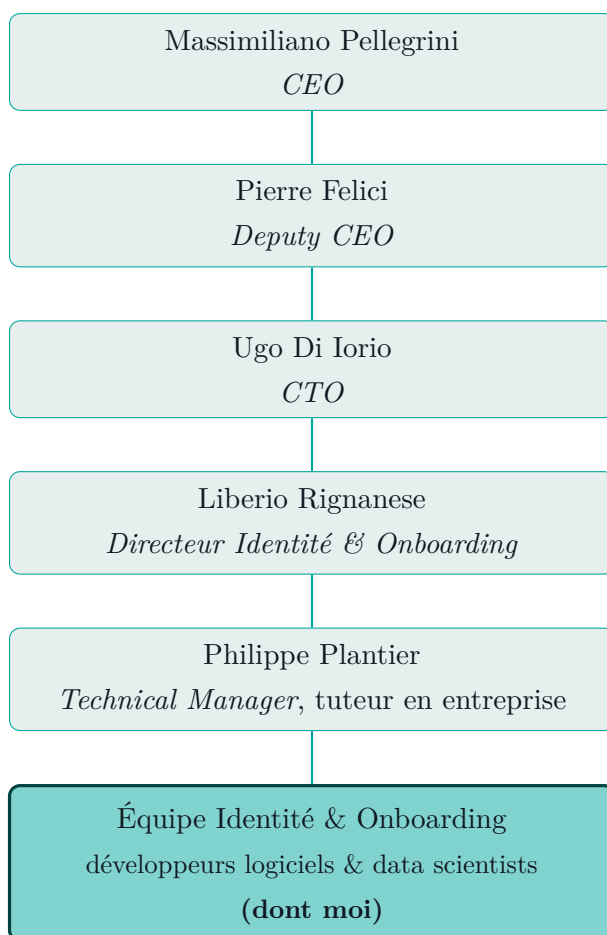


FIGURE 2.1 – Organigramme simplifié de mon rattachement au sein de Namirial.

2.5 Place de la mission dans l'entreprise

Chapitre 3

Présentation de la mission

3.1 Problématique et besoin métier

3.2 Objectifs et périmètre

3.3 Contraintes

3.4 Notions techniques nécessaires

Chapitre 4

Environnement technique

4.1 Langages et frameworks

4.2 Bibliothèques et services

4.3 Outils de gestion de projet et de versioning

4.4 Méthodologie de travail

Chapitre 5

Veille technologique et appropriation

5.1 Problème de choix / d'apprentissage

5.2 Comparatif et critères de décision

5.3 Montée en compétence et difficultés

Chapitre 6

Travaux effectués

6.1 Tâche / Thème A

6.1.1 Contexte et objectif

6.1.2 Conception

6.1.3 Réalisation

6.1.4 Tests et validation

6.1.5 Résultats et livrables

6.2 Tâche / Thème B

6.3 Tâche / Thème C

6.4 Synthèse transverse

Chapitre 7

Conclusion

7.1 Bilan fonctionnel

7.2 État d'avancement à la date de soutenance

7.3 Apports de l'alternance

7.4 Perspectives

Glossaire

API Application Programming Interface — interface de programmation.

CI/CD Continuous Integration / Continuous Deployment.

Annexe A

Diagramme de Gantt

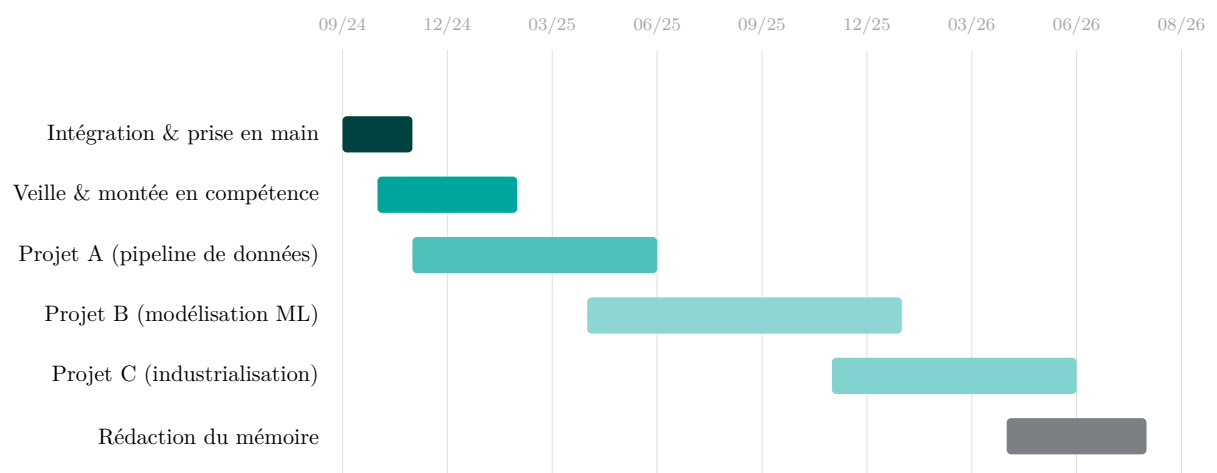


FIGURE A.1 – Diagramme de Gantt de l'alternance (chronologie de synthèse).

Annexe B

Extraits de code choisis

Annexe C

Captures et schémas complémentaires